

|                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ministério da Educação<br>Universidade Tecnológica Federal do<br>Paraná Campus Toledo<br>Engenharia de Computação |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Sistemas Distribuídos

### Utilizando RMI para o projeto de CRUD

Na atividade avaliativa 1, fizemos um sistema de CRUD por meio dos sockets, que seriam responsáveis pelo envio e recebimento das mensagens, e nós mesmos seríamos responsáveis por gerenciar as requisições de um mesmo usuário. Fomos responsáveis também por codificar as mensagens de requisição (cliente para servidor) e resposta (servidor para cliente). Essa codificação envolvia algum modo de identificar o método em questão, e depois de identificar o parâmetro. O modo exato como foi feito não foi julgado, desde que seja possível fazer a devida leitura das requisições.

Passadas as explicações, é hora de falar do trabalho dessa semana. Para esse trabalho, vocês deverão implementar o mesmo sistema do trabalho anterior, só que agora usando o middleware de RMI Pyro. Ainda deve ser disponibilizado um menu de escolha de métodos para o cliente, que deverá fazer o input de dados, com uma opção de saída.

Para fazer isso, vocês deverão tornar o sistema orientado a objetos (basicamente uma classe do CRUD com os devidos métodos) e disponibilizá-los remotamente. Como o middleware RMI já faz a codificação de parâmetros, as chamadas dos métodos devem ser feitas como se fosse em uma chamada local (passando os parâmetros correspondentes, sem codificá-los em uma estrutura como no trabalho anterior). **Os métodos de busca e remoção do CRUD devem retornar objeto (ou lista de objetos, se for um buscar tudo), e ao menos o método de inserção deve receber um objeto como parâmetro (o de atualização pode, opcionalmente, receber um objeto com os dados a serem atualizados).**

Além dessa parte, vocês deverão fazer um relatório com capturas do wireshark, filtrando os pacotes da aplicação (sugiro fazer via localhost, filtrando no Wireshark pela interface local), analisando qual protocolo de transporte foi utilizado e como que a mensagem foi codificada (como o método foi identificado, quais campos existiam no pacote do Pyro,

outras informações relevantes) e a troca inicial entre cliente e servidor (em que o cliente recebe a interface que foi implementada).

Como sugestão para entender o processo todo, coloquem alguns *inputs* de teclado entre as etapas de execução:

- Após a associação com o *nameservice*, mas antes de entrar no laço de requisições;
- Ao iniciar o cliente, façam uma primeira parada após a chamada do método de proxy;
- Façam outra parada após ter chamado o método de bind no cliente;
- E por fim, após alguma execução de método.

A cada parada, verifique se existem novos pacotes no Wireshark e interpretem os resultados. Lembrem que o *nameservice*, por padrão, roda na porta 9090.

No ***nameservice***, utilizem os primeiros nomes de cada um (se em dupla) ou o primeiro e último nomes (se individual). A ideia é que possamos fazer um grande programa de cliente que seja capaz de executar o método de todos os servidores, apenas para testar e analisar o modelo.

Sumarizando:

- O que entregar? Os arquivos de implementação e o relatório pedido. Para o relatório, não é necessário colocar capa e outros elementos textuais.
- Valor: Peso 2 nas atividades práticas, que tem total de peso 10 e valem 90% da nota final;
- Individual ou em dupla (mesma equipe do trabalho anterior), entrega via Moodle;
- Para quem não apresentou no primeiro trabalho, vai apresentar parte dos dados pedidos no relatório, não precisa preparar apresentação completa.

Em caso de dúvidas, utilizem os canais de atendimento (PALuno ou email).